

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 - 2024 学年 ☐春☒秋学期

课程名称： 信号处理实验

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012104

学生学号： 2021210265

学生姓名： 陈志立

联系电话： 13648290903

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF311	实验时间	2023.11.09
校外指导教师	无	校内指导教师	李强
实验名称	时域采样与频域采样		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的（简述） 1、理解时域采样理论与频域采样理论； 2、掌握模拟信号采样前后频谱的变化，以及如何选择采样频率才能使采样后的信号 不丢失信息； 3、掌握频率域采样会引起时域周期化的原因，频率域采样定理及其对频域采样点数选择的作用； 4、对信号在某个表示域进行采样，会导致在另一个域周期化，科学的结论是建立在对问题的仔细分析和实事求是的基础上得到的。 二、实验方法（简述） 1、时域采样定理要点 采对模拟信号$x_a(t)$以间隔 T 进行时域等间隔理想采样，形成的采样信号的频谱$\hat{X}(j\Omega)$是原模拟信号频谱$X_a(j\Omega)$以采样角频率Ω_s为周期进行周期延拓。公式为： $\hat{X}_a(j\Omega) = FT[\hat{x}_a(t)] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jn\Omega_s)$ 采样频率Ω_s必须大于等于模拟信号最高频率的两倍以上，才能使采样信号的频谱不产生频谱混叠。但是利用计算机计算上式并不方便，下面导出另外一个公式，以使用计算机上进行实验。 理想采样信号$\hat{x}_a(t)$和模拟信号$x_a(t)$之间的关系如下： $\hat{x}_a(t) = x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 对上式进行傅立叶变换，就可以得到理想采样信号和采样序列的关系，即： $\hat{X}_a(j\Omega) = X(e^{j\omega}) _{\omega=\Omega T}$ 上式说明理想采样信号的傅立叶变换可用相应的采样序列的傅立叶变换得到，只要将自变量 ω 用 ΩT 代替即可。 2、频域采样定理要点 对信号 $x(n)$的频谱函数$X(e^{j\omega})$在$[0, 2\pi]$上等间隔采样 N 点，得到 $X_N(k) = X(e^{j\omega}) _{\omega=2\pi k/N}, k=0, 1, 2, \dots, N-1$ 则 N 点IDFT$[X_N(k)]$得到的序列就是原序列 $x(n)$以 N 为周期进行周期延拓后的主值区序列，公式为：			

$$x_N(n) = IDFT[X_N(k)]_N = \left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} x(n + iN) \right] R_N(n)$$

在数字信号处理的应用中，只要涉及时域或者频域采样，都必须服从这两个采样理论的要点。对比上面叙述的时域采样原理和频域采样原理，得到一个有用的结论，这两个采样理论具有对偶性：“时域采样频谱周期延拓，频域采样时域信号周期延拓”。因此放在一起进行实验。

三、实验内容

1、模拟信号 $x_a(t) = Ae^{-at} \sin(\Omega_0 t)u(t)$ ，编程实现，当采样频率分别为 1kHz，300Hz 和 200Hz 时，在一个 figure 中画出四个子图：模拟信号时域波形图（横坐标为 t）、采样信号时域波形图（横坐标为 nT，T 为采样间隔），采样信号的连续幅度谱和连续相位谱（即横坐标为 f Hz）。

实现代码：

```
%% 实验 1: 分析信号在不同采样频率下的频谱。
clc,clear,close all;
fs = [1000, 300, 200]; %采样率分别为 1kHz、300Hz、200Hz
tp = 64e-03; %持续观察时间为 64ms
A = 444.128; %设置幅度
a = 50*sqrt(2)*pi;
omega = 50*sqrt(2)*pi;
for i = 1:length(fs) %分别对应不同采样频率的情况
    figure();
    subplot(221);
    t = 0:0.001:tp;
    xt = A*exp(-a*t).*sin(omega*t); %原模拟信号
    plot(t,xt);
    xlabel("t/s");ylabel("xa(t)");title("模拟信号");
    % 采样信号
    N = ceil(tp*fs(i)); %采样点数 N = Tp/T，结果向上取整
    n = 0:N-1;
    subplot(222);
    xn = A*exp(-a*n/fs(i)).*sin(omega*n/fs(i)); %采样信号
    stem(n,xn,'filled');
    xlabel("nT");ylabel("x(n)");title("采样信号");
    % 连续幅度谱和相位谱
    xk = fft(xn,1024)/fs(i);
    k = 0:length(xk)-1;
    subplot(223);
    plot(k*fs(i)/length(xk),abs(xk));
    xlabel('f(Hz)');ylabel("|X(j\omega)|");title("采样信号的连续幅度谱");
    subplot(224);
    plot(k*fs(i)/length(xk),angle(xk));
    xlabel('f(Hz)');ylabel('\theta(\omega)');title("采样信号的连续相位谱");
end
```

结果展示:

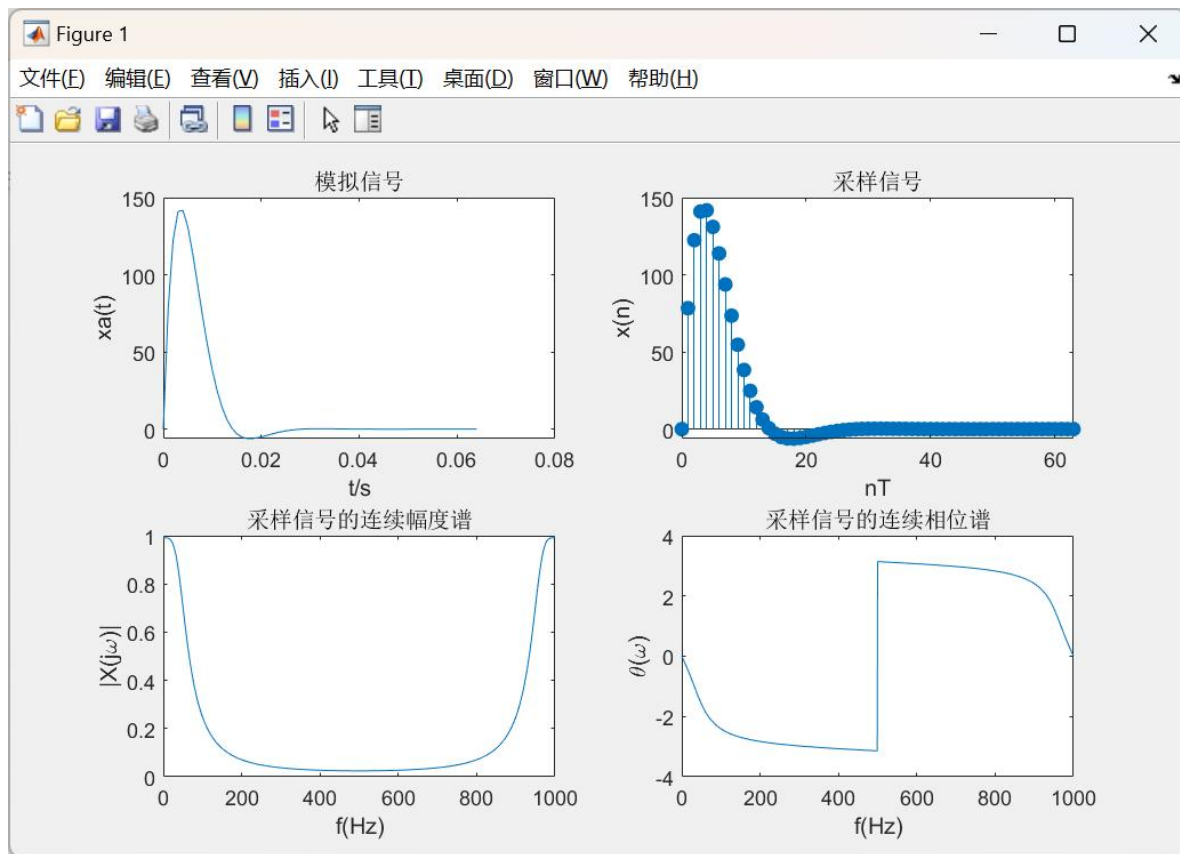


图 1 采样率为 1kHz 下对应波形图

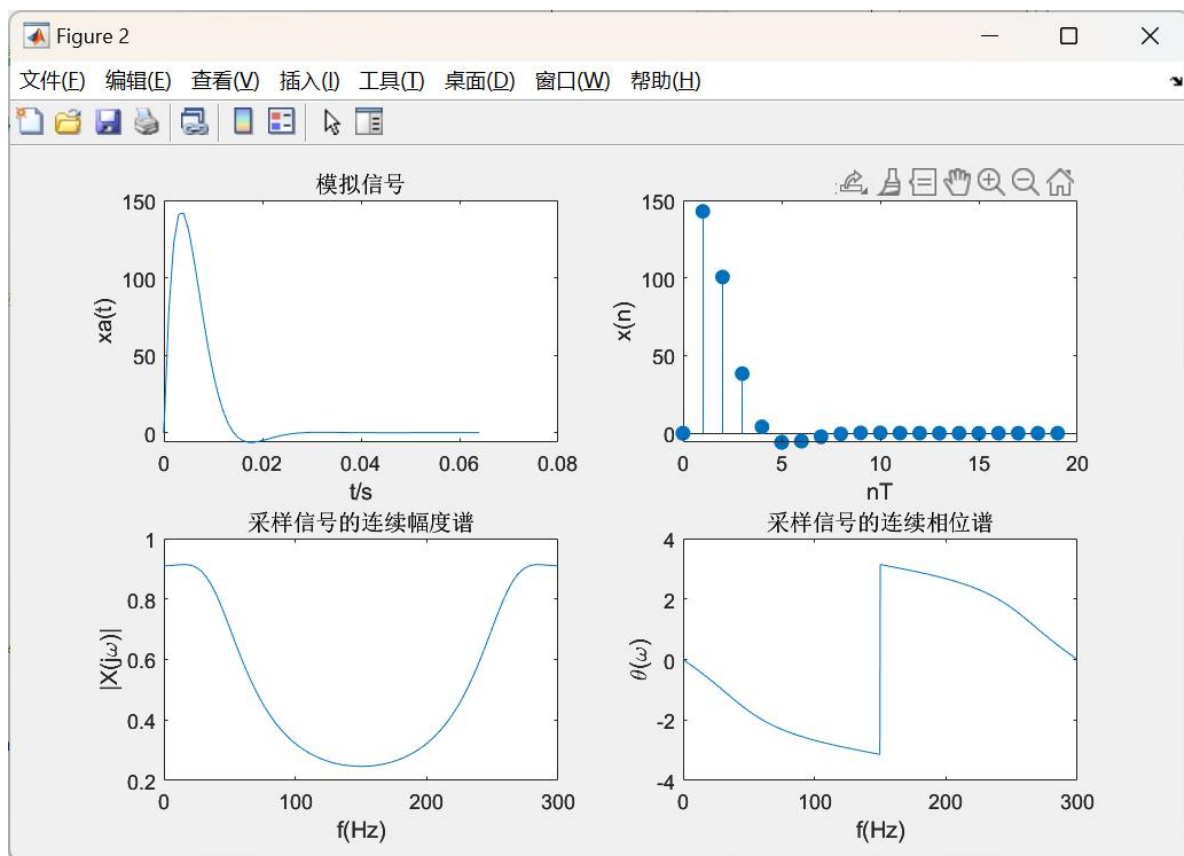


图 2 采样率为 300Hz 下对应波形图

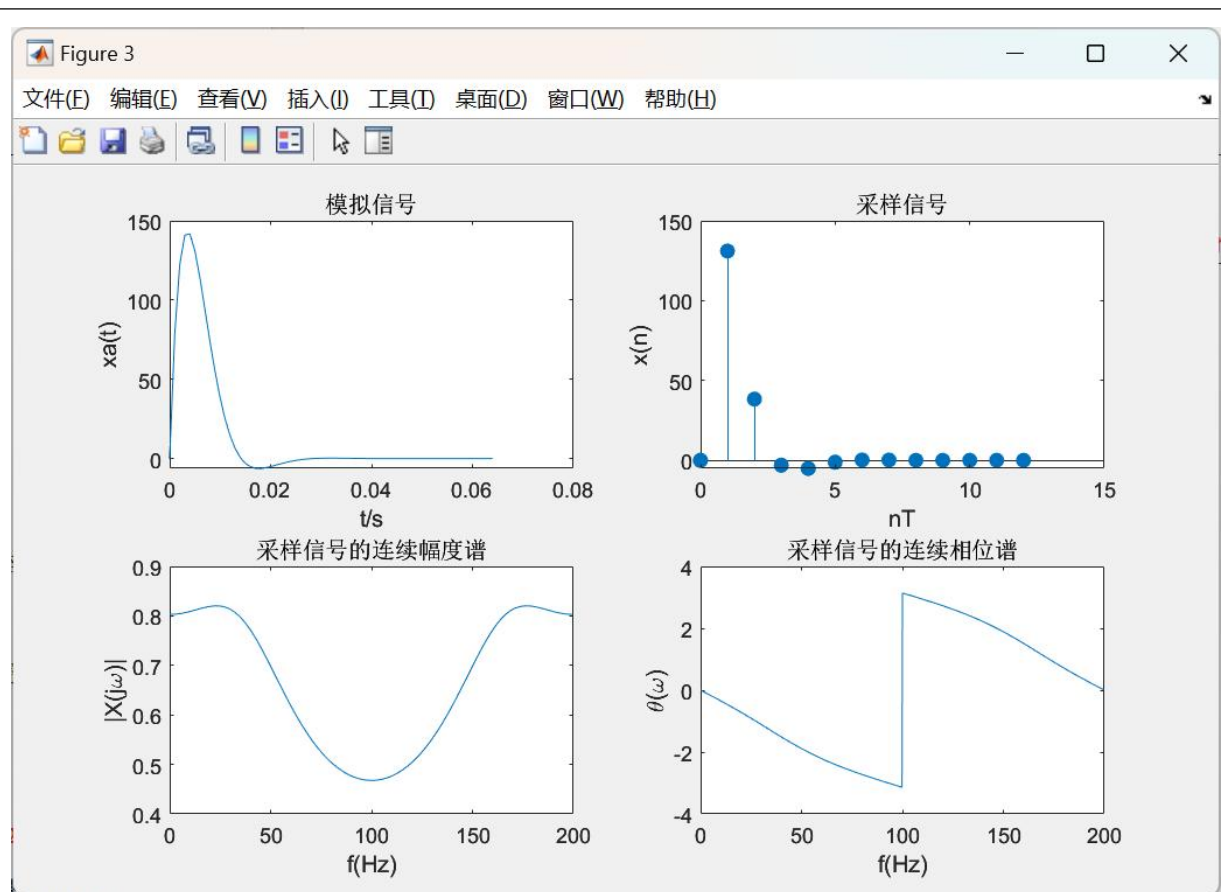


图 3 采样率为 200Hz 下对应波形图

2、产生长度为 27 点长的三角序列 x_n ，画出：

- (1) 序列时域波形图；
- (2) $[0, 2\pi]$ 内的连续幅度频谱图；
- (3) 对该序列在 $[0, 2\pi]$ 内进行 32 点采样，即进行 32 的 DFT，再做 32 点的 IFFT，得到序列，画出采样离散谱和序列图；
- (4) 在 $[0, 2\pi]$ 内进行 16 点采样，再做 16 点的 IFFT，得到序列，画出采样离散谱和序列图。上述 6 个子图画在一个 figure 中。

实现代码：

```

%% 实验 2：产生长度为 27 点长的三角序列  $x_n$ 
clc,clear,close all;
figure();
subplot(321);
x = [1:1:14, 13:-1:1]; % 产生  $x(n)$  序列
stem(0:26,x, '.'); xlabel('n'); ylabel('x(n)'); title("x(n) 离散序列图");
%  $0 \sim 2\pi$  内的连续幅度频谱图
subplot(322);
N = 32;
xk32 = fft(x,N);

```

```

plot(2*(0:N-1)/N,abs(xk32));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('|X(j\omega)|');title("x(n)连续幅度频谱图");
% 32 点 DFT 和 IDFT
subplot(323);
stem(0:N-1,abs(xk32),'.');
xlabel('k');ylabel('|X32(k)|');title("32 点 DFT 采样离散谱");
subplot(324);
xn32 = ifft(xk32,N);
stem(0:N-1,xn32,'.');
xlabel('n');ylabel('x32(n)');title("32 点 IDFT 离散序列图");
% 16 点的 DFT 和 IDFT
subplot(325);
k = 1:2:N-1;
xk16 = xk32(k);
stem(0:length(k)-1,abs(xk16),'.');
xlabel('k');ylabel('|X16(k)|');title("16 点 DFT 采样离散谱");
subplot(326);
xn16 = ifft(xk16,16);stem(0:length(k)-1,xn16,'.');
xlabel('n');ylabel('x16(n)');title("16 点 IDFT 离散序列图");

```

结果展示:

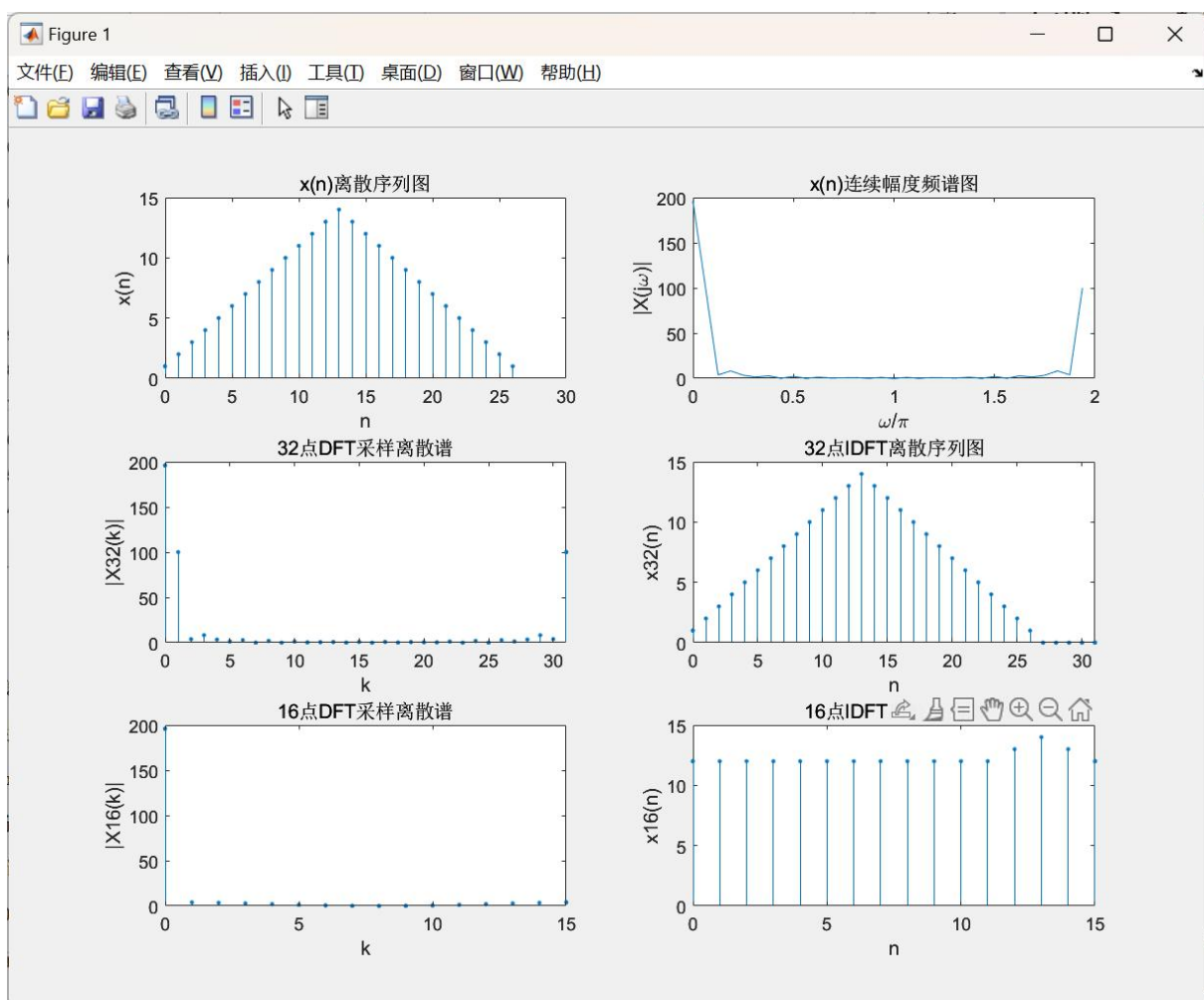


图 4 三角序列时域及其连续幅度谱，32 点与 16 点 DFT 及 IDFT 波形图

3、编程实现对音频信号 `motherland.wav` 进行 D 整数倍抽取和 I 整数倍零值内插，如 $D=2$ 时，表示对信号做 2 点选 1 点的抽取；如果 $I=2$ ，对序列进行零值内插，即在两点之间插入 1 个零值点。取 $n=8000\sim 8199$ 段采样点进行频谱分析，

(1) 画出该段信号模拟域频谱；

(2) $D=2$ 抽取之后，画出该段信号模拟域频谱；

(3) $I=2$ 零值内插之后，画出该段信号模拟域频谱（即频谱图横坐标为 fHz ）。

分析：对信号进行整数倍抽取，抽取因子为 D ，若原序列的采样频率为 f_s ，则经抽取因子抽取后序列的采样定理为 $\frac{f_s}{D}$ ；同理，经过 I 倍零值内插后的序列，其采样频率为 $f_s \times I$ 。

对于序列零值内插，从考虑插入的位置来看，可以分为两种：即前项插零与后项插零。对抽取和零值内插得到的序列，进行 DFT 后，再乘以相应的采样间隔，即可得到信号的模拟域频谱。

实现代码：

```
%% 实验 3：读取音频文件
clc,clear,close all;
figure();
[xn, fs] = audioread('motherland.wav');
N = 4092; % DFT 点数为 4096
Yn = 1/fs*fft(xn(8000:8199),N);
subplot(421);plot((0:N/2-1)*fs/N,abs(Yn(1:N/2)));title('D=1 音频信号的幅度谱');
subplot(422);plot((0:N/2-1)*fs/N,angle(Yn(1:N/2)));title('D=1 音频信号的相位谱');
% 抽取信号
D = 2; % 抽取因子 D=2
xn1 = xn(1:D:length(xn));
Yn1 = D/fs*fft(xn1(4001:4100),N);
% 8000:2:8199 中每两个点取一个点就相当于更新后的 4001:4100
subplot(423);plot((0:N/2-1)*fs/(N*D),abs(Yn1(1:N/2)));
title('D=2 音频信号的幅度谱');
subplot(424);plot((0:N/2-1)*fs/(N*D),angle(Yn1(1:N/2)));
title('D=2 音频信号的相位谱');

% D1 = 4; % 抽取因子 D=4
% xn2 = xn(1:4:length(xn));
% Yn1 = D1/fs*fft(xn2(2001:2050),N);
% subplot(325);plot((0:N/4-1)*fs/(N*D),abs(Yn1(1:N/4)));
% title('D=4 音频信号的幅度谱');
% subplot(326);plot((0:N/4-1)*fs/(N*D),angle(Yn1(1:N/4)));
% title('D=4 音频信号的相位谱');

I = 2; % 内插因子
for i = 1:length(xn)
    % 前项插零
```

```

xn2_1(2*i-1) = xn(i); xn2_1(2*i) = 0;
% 后项插零
xn2_2(2*i-1) = 0; xn2_2(2*i) = xn(i);
end
% 前项插零
Yn2_1 = 1/(I*fs)*fft(xn2_1(15999:2*8199-1),N);
subplot(425);
plot((0:N/2-1)*fs*I/N,abs(Yn2_1(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');title('前项插零方式幅度谱');
subplot(426);
plot((0:N/2-1)*fs*I/N,angle(Yn2_1(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');title('前项插零方式相位谱');
% 后项插零
Yn2_2 = 1/(I*fs)*fft(xn2_2(16000:2*8199),N);
subplot(427);
plot(2*(0:N/2-1)*fs*I/N,abs(Yn2_2(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');title('后项插零方式幅度谱');
subplot(428);
plot(2*(0:N/2-1)*fs*I/N,angle(Yn2_2(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');title('后项插零方式相位谱');

```

结果展示:

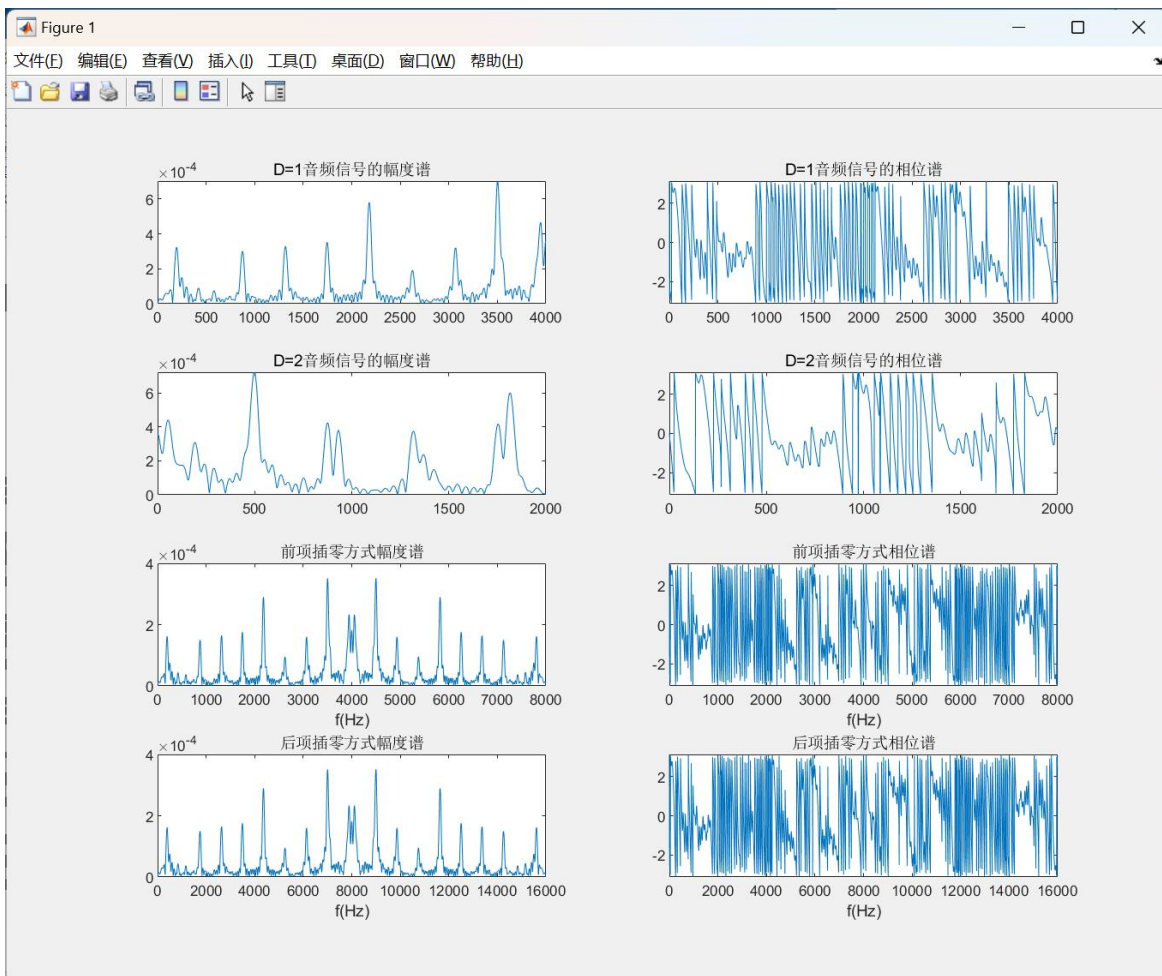


图 5 问题 3 波形图

四、思考题

1、如果序列 $x(n)$ 的长度为 M ，希望得到其频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样，当 $N < M$ 时，如何用一次最少点数的 DFT 得到该频谱采样？

答：由频率采样可知，在频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样后，对其进行 N 点傅里叶反变换，得到时域信号为 $x(n)$ 进行 N 点周期延拓序列的主值序列。故可以对 $x(n)$ 进行 N 点周期延拓后，取 N 点主值序列进行 N 点 DFT，可得到其频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样后频谱。即：

$$X(k) = DFT[x((n))_N R_N(n)]$$

2、对采样后的语音信号，每 2 个样点抽取 1 点，语音信号会发生频谱混叠吗？如果发生会发生频谱混叠，原因是什么？以实验内容 3.3 为例进行说明。

答：会发生频谱混叠。对采样后的语音信号，每 2 个样点抽取 1 点后，采样频率 f_s 变为原来的一半，对于实验内容 3.3，即是频率变为 $\frac{1}{2}$ 倍的 f_s ；根据时域采样定理，若不发生混叠，必须满足最高频率 $f_c \leq \frac{f_s}{2}$ 。而原信号最高频率的 $f_c \geq \frac{f_s}{2}$ 。故对每 2 个样点抽取 1 点后的信号进行 DFT 变换，就会发生频谱混叠。